43 · 多视角审查报告与重构升级总路线

项	内容
文档 ID	TG-DOC-43
版本	v1.0（v1.1 重构输入）
编制日期	2026-10-25
审查方式	五视角独立审查 + 标准符合性核对 + 联网最优实践对标（2026-10）
状态	审查完成，重构方案已确认

1. 审查方法

五个视角各自独立审阅全套资料（docs/00 – 11、specs/、impl/、export/），按统一量表打分；再与 2026-10 联网检索的工业实践对标（招标评分要素、FDE 模式、VDA 5050 混场调度、DDD/CQRS、TOGAF ADM 合规、HEIS 标准体系、OTel GenAI SemConv、具身数据飞轮）。

量表：每视角按 5 个维度打分（1 – 5 分），加权得视角分；总分 100 = 5 视角 × 20。通过线：≥ 80 为可交付；任一安全维度 < 3 为一票否决项（本轮无）。

2. 五视角打分

2.1 招标师视角（技术标得分能力，权重 20）

对标某智能制造平台招标技术部分评分结构（方案可行性 30 / 技术实力 25 / 实施 20 / 服务 15 / 演示 10）：

维度	得分	依据
法规标准符合性	4/5	GB/T 8567、等保、IEC 62443 已映射；缺《人形机器人与具身智能标准体系（2026 版）》符合性矩阵
需求覆盖	4/5	EARS + 42 项验收齐全；缺商务级 SLA 量化表
技术实力证明	4/5	58 测试 + 92% 覆盖 + CI；缺可运行看板与现场演示脚本
实施方案	3/5	路线图有；缺数据迁移/培训/驻场计划（招标服务分项）
售后服务	3/5	有应急原则；缺运维手册与响应时效承诺
小计	18/20	主要失分：标准矩阵、运维手册、服务方案

2.2 FDE 工程师视角（现场交付能力，权重 20）

对标 Palantir FDE 双引擎（现场嵌入解决问题 + 总部抽象沉淀产品化）：

维度	得分	依据
现场可跑性	4/5	无硬件 demo + REST/MCP 双接口；缺一键部署包

维度	得分	依据
价值交付证明	3/5	ROI 模型有；缺"换线时间/节拍"类现场 KPI 基线表
可配置性	3/5	安全区/技能已配置化；缺零代码的作业单模板配置界面
多品牌接入	2/5	契约有、适配器只有 mock——VDA 5050 混场调度是招标硬项
现场归因	4/5	trace_id + 证据链 + 降级记录
小计	16/20	主要失分：多品牌适配深度、现场 KPI 基线

2.3 资深架构师视角（权重 20）

对标 DDD/CQRS、多级缓存、事件驱动、TOGAF ADM 合规：

维度	得分	依据
领域建模	4/5	聚合/不变量清晰（DAG 无环、九态白名单、证据只追加）
架构分层	4/5	核心包/服务/链路三层干净，契约先行
性能架构	2/5	无缓存、无读写分离、无事件总线——Diting-PdM 已具备的工程能力未迁移
可观测	2/5	RunReport 有；无 OTel span、无指标端点、无 GenAI 语义属性
合规治理	4/5	宪法 + ADR + 技能四态；TOGAF Phase G 合规审查缺形式化清单
小计	16/20	主要失分：性能架构与可观测（对照 Diting-PdM 明显退步）

2.4 AI/具身智能教授级高工视角（权重 20）

对标 HEIS 标准体系六部分、VLA 三代演进、数据飞轮工业实践：

维度	得分	依据
大脑-小脑-脊髓架构	5/5	三层映射清晰，脊髓层独立于 LLM（20ms 思想落地为确定性代码）
安全与功能安全	5/5	五条红线 + 三类安全区 + 人工令牌，代码级实现
技能治理	4/5	四态 + 灰度 + 回滚；缺技能评测集（golden cases per skill）
数据飞轮	3/5	episode 模型有；缺"采集-清洗-标注-训练-回流"全链路口径与数据集市场对接格式

维度	得分	依据
标准符合	3/5	未对齐 HEIS 2026 六部分术语与测试验证要求
小计	20/25 → 折 16/20	主要失分：数据飞轮深度、HEIS 对齐

2.5 高级美工视角（权重 20）

维度	得分	依据
视觉体系	3/5	文档结构清晰；无统一视觉语言（Diting-PdM 有 index.html 总览）
信息传达	3/5	表格用得好；缺架构图/看板等"一眼看懂"的载体
演示质感	2/5	无运营看板、无现场大屏
品牌一致	4/5	命名（天工）、口号、红线表达一致
小计	12/20	主要失分：无可视化资产

2.6 汇总

视角	得分	定级
招标师	18/20	良
FDE	16/20	良
架构师	16/20	良
教授级高工	16/20	良
高级美工	12/20	待改进
总计	78/100	低于 80 可交付线 → 触发重构

---

3. 对标发现的工业实践缺口（联网检索，2026-10）

#	缺口	工业实践参照	本项目现状
G1	多品牌混场调度	VDA 5050 是跨品牌 AGV/AMR 通用语言；仙工 SRC 支持自定义+VDA5050 双协议混场；Open-RMF/NVIDIA Isaac 为开源参照	仅 mock adapter
G2	读写分离 + 多级缓存	MateCloud 二级缓存；CQRS 首要价值是语义清晰而非性能	无
G3	事件驱动	Pulsar/Redis 双 transport（Diting-PdM 已实现）	无
G4	可观测	OTel GenAI SemConv（gen_ai.system/request.model/usage tokens）；Session>Trace>Span 三级	仅 RunReport

#	缺口	工业实践参照	本项目现状
G5	训练场数据闭环	全国 70+ 训练场；合规数据仅 50 万小时 vs 需求数千万小时；数据集市场 2024 年 7.37 亿美元 → 2031 年 70.14 亿美元（中国占 50%）；百度智能云"采集-标注-训练-回流"闭环	episode 仅记录与导出
G6	标准体系	HEIS 2026 六部分（基础共性/类脑与智算/肢体与部组件/整机与系统/应用/安全伦理）	未建矩阵
G7	可视化	头部平台均有数字孪生+运营看板	无
G8	运维服务	招标服务分项要求应急响应流程/驻场经验	无运维手册

---

4. 重构方案（v1.1，已执行）

4.1 工程重构（P0，全部 TDD）

#	项	内容	验收
R1	多级缓存	`app/cache.py`：L1 进程内 TTL + L2 可选（Redis 接口预留），命中率统计	test_cache
R2	读写分离 + 持久化	`app/repository.py`：SQLite WAL，写主库/读从库双连接；作业单/任务/episode/技能表	test_repository
R3	事件总线	`app/events.py`：Event 模型 + MemoryTransport（Pulsar/Redis transport 接口预留），事件溯源	test_events
R4	OTel 可观测	`app/otel.py`：Session>Trace>Span 三层 + GenAI 语义属性（gen_ai.system 等），无 SDK 依赖	test_otel
R5	多品牌适配	`app/robots/vda5050.py`（VDA 5050 MQTT 契约骨架）+ `registry.py`（adapter 注册表/工厂/健康探测）	test_adapters

#	项	内容	验收
R6	Hermes 三层记忆	`app/memory/`：工作记忆（当前作业）/ 情景记忆（episode 索引）/ 技能记忆（四态）	test_memory
R7	A2A 协作	`app/a2a.py`：agent card + 任务委派端点（与 Diting-PdM 联动：HI 告警→巡检作业单）	test_a2a

4.2 文档重构（P0）

#	文档	内容
R8	docs/12 标准符合性矩阵	HEIS 2026 六部分 + GB/T + ISO/IEC + VDA 5050 逐项符合性
R9	docs/13 审查与重构总路线	本文档
R10	docs/38 运维手册	值班/应急/SLO/备份/巡检（对标招标服务分项）
R11	docs/03/08/09 更新	CQRS/缓存/事件/OTel/适配器架构同步

4.3 可视化重构（P1）

#	项	内容
R12	web/index.html	运营看板：机群遥测、任务看板、安全区 SVG 地图、指标卡（无第三方依赖，单文件）
R13	README 徽章	CI/覆盖度/许可/标准符合

---

5. 重构后预期得分

视角	现状	预期	关键动作
招标师	18	19	R8 标准矩阵 + R10 运维手册
FDE	16	18	R5 多品牌 + R12 看板
架构师	16	19	R1 – R4 性能与可观测
教授级高工	16	18	R5/R8 标准对齐
高级美工	12	17	R12 看板 + 架构图
总计	78	≥ 90	—

---

6. 遗留技术债（登记，每迭代偿还）

#	债	计划
TD-1	LLMPlanner 仅接口	Ph1 接入本地 VLM
TD-2	gRPC adapter 为骨架	Ph2 真机联调补齐

#	债	计划
TD-3	看板为静态快照	Ph1 接 WebSocket 实时流
TD-4	数据回流（模型→技能）未闭环	Ph4
TD-5	多基地联邦调度	Ph3